

Proposta de Projeto Final

1. Título do Programa

Gerenciador de Senhas Seguras

2. Descrição do Projeto

Hoje em dia quase todas as pessoas possuem contas em diversos sites, aplicativos e serviços online. Com isso, muitas vezes acabam utilizando senhas fracas ou repetindo a mesma senha em vários lugares, o que pode causar problemas de segurança. Pensando nisso, pretendo desenvolver um programa que ajude o usuário a criar senhas mais fortes, armazená-las de forma organizada e consultar informações quando necessário. O sistema permitirá gerar senhas aleatórias, verificar a força de uma senha já existente e salvar os dados em arquivos para consultas futuras. Além de resolver um problema real, o projeto permitirá aplicar vários conceitos aprendidos durante o curso, como funções, arquivos, listas, dicionários, tratamento de erros e testes.

3. Objetivos de Aprendizagem

- Praticar a criação de programas organizados em funções.
- Trabalhar com arquivos CSV para armazenamento de dados.
- Utilizar módulos da biblioteca padrão do Python.
- Aplicar tratamento de erros e validação de dados.
- Desenvolver testes automatizados com pytest.
- Resolver um problema do mundo real utilizando programação.

4. Módulos Utilizados

- random
- string
- csv
- os
- datetime
- pytest

5. Nomes das Funções

- gerar_senha()
- verificar_forca_senha()
- salvar_senha()
- carregar_senhas()
- buscar_senha()
- excluir_senha()
- listar_senhas()
- validar_tamanho()
- criar_arquivo()
- exibir_menu()
- main()

6. Nomes das Funções de Teste

- test_gerar_senha()
- test_verificar_forca_senha()
- test_validar_tamanho()

- test_carregar_senhas()